Sammentrekking av uttrykk med parenteser

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut og trekke sammen uttrykk med parenteser.

Husk Regel

Multipliser med hvert ledd i parentesen. Minus foran parentes: bytt fortegn på hvert ledd.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Regn ut og trekk sammen:
$4x + 4 - (x - 3) + 5x$

Svar: _____

b) Regn ut og trekk sammen:
$2x + 4 - (x - 1) - 8x$

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Regn ut og trekk sammen: $2(x - 5) - 4x(2x - 5)$

Svar: _____

b) Regn ut og trekk sammen: $3(x - 3) - 4x(2x - 5)$

Svar: _____

c) Regn ut og trekk sammen: $2(x - 3) - 3x(2x - 4)$

Svar: _____

d) Regn ut og trekk sammen: $3(x - 3) - 2x(2x - 5)$

Svar: _____

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Et rektangel har sidene x og x + 9. Et annet har sidene 5 og x. Finn et uttrykk for det samlede arealet.

Svar: _____

b) Et rektangel har sidene x og x + 7. Et annet har sidene 3 og x. Finn et uttrykk for det samlede arealet.

Svar: _____

c) Et rektangel har sidene x og x + 7. Et annet har sidene 2 og x. Finn et uttrykk for det samlede arealet.

Svar: _____

Tenk og forklar. Forklar hvorfor $2x(2x + 3) - x(x - 2)$ også kan skrives som $x(3x + 8)$.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **8x + 7**

Vi bytter fortegn når vi løser opp parentesen med minus foran. → = **8x + 7**

b) **-7x + 5**

Vi bytter fortegn når vi løser opp parentesen med minus foran. → = **-7x + 5**

Oppgave 2

a) **$-8x^2 + 22x - 10$**

$= (2x - 10) - (8x^2 - 20x)$ → Vi bytter fortegn i parentesen med minus foran → = **$-8x^2 + 22x - 10$**

b) **$-8x^2 + 23x - 9$**

$= (3x - 9) - (8x^2 - 20x)$ → Vi bytter fortegn i parentesen med minus foran → = **$-8x^2 + 23x - 9$**

c) **$-6x^2 + 14x - 6$**

$= (2x - 6) - (6x^2 - 12x)$ → Vi bytter fortegn i parentesen med minus foran → = **$-6x^2 + 14x - 6$**

d) **$-4x^2 + 13x - 9$**

$= (3x - 9) - (4x^2 - 10x)$ → Vi bytter fortegn i parentesen med minus foran → = **$-4x^2 + 13x - 9$**

Oppgave 3

a) **$x^2 + 14x$**

$x(x + 9) + 5x = x^2 + 9x + 5x$

b) **$x^2 + 10x$**

$x(x + 7) + 3x = x^2 + 7x + 3x$

c) **$x^2 + 9x$**

$x(x + 7) + 2x = x^2 + 7x + 2x$

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.